Messung des Planckschen Wirkungsquantums und der Boltzmann-Konstanten

Tom Oeffner und Frederik Taube

Ziel des Versuches ist es, die elementaren Naturkonstanten nach Planck und Boltzmann zu messen. Das Plancksche Wirkungsquantum wird dabei in Übereinstimmung mit dem Literaturwert über die Gegenfeldmethode beim Photoeffekt zu $h = (6,64 \pm 0,73) \cdot 10^{-34}$ Js bestimmt. Weiter ergibt sich für die Boltzmann-Konstante mithilfe der Shockley-Gleichung für den Diffusionsstrom der Basis-Emitter-Sperrschicht eines npn-Transistors ein Wert von $k_B = (1,38040 \pm 0,00097) \cdot 10^{-23}$ J/K, welcher im Rahmen des Konfidenzintervalls mit dem festgesetzten Referenzwert vereinbar ist.

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
Protokollabgabe: 22. September 2021

1 Einleitung

Das Plancksche Wirkungsquantum h und die Boltzmann-Konstante k_B sind fundamentale Naturkonstanten der Physik, welche ihre Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert tragen. Zu dieser Zeit wurde durch die Arbeiten von Max Planck die Schwarzkörperstrahlung ergründet und über die Einführung der Quantisierung des Strahlungsfeldes die Tür für ein neues Feld der modernen Physik, der Quantenmechanik, geöffnet.

Dabei wird der Quantisierungsgrad eines Systems gerade durch den relativen Wert von h bestimmt. Ähnlich dem Übergang der Wellen- zur Strahlenoptik für kleine Wellenlängen, entspricht der Übergang der Quantenmechanik zur klassischen Mechanik dem mathematischen Grenzübergang $h \to 0$. Mit der Einheit einer Wirkung spielt sie für die Grundgleichungen der Quantenphysik von Schrödinger und Heisenberg eine zentrale Rolle.

In der statistischen Mechanik dagegen ist die Boltzmann-Konstante eine tragende Säule, welche Energie und Temperatur verbindet und über die Maxwell-Boltzmann-Verteilung thermodynamische Aussagen über Makrosysteme erlaubt.

Wenngleich beide Konstanten bereits 2018 einen festen Wert mit $h = 6,62607015 \cdot 10^{-34}$ Js und $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23} J/K$ [5, 2] im internationalen Einheitensystem erhielten, werden in diesem Versuch nun sowohl das Plancksche Wirkungsquantum als auch die Boltzmann-Konstante experimentell bestimmt.

2 Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

Zur Messung des Planckschen Wirkungsquantums h wird auf die Gegenfeldmethode und den Photoeffekt zurückgegriffen. Nach dem Versuchsaufbau in Abb. (1) wird hierfür das emittierte Spektrum einer Hg-Hochdrucklampe durch Interferenzfilter monochromatisiert und über eine Linse auf die Kathode einer Photozelle gebündelt. Wird diese mit Licht ausreichend hoher Frequenz ν bestrahlt, übertragen Photonen ihre gesamte Energie $E_P = h\nu$ auf ein gebundenes Elektron der Kathode, lösen dieses aus und induzieren einen Photostrom I_A. Über eine Gegenspannung U_g zwischen den Elektroden lässt sich der Strom der Photoelektronen steueren, denn es werden nur solche von der Anode aufgefangen, die die materialspezifische Austrittsarbeit W_A der Kathode überwinden und gegen die Potentialdifferenz anlaufen können. Es muss demnach für die resultierende kinetische Energie E der Elektronen mit der Elementarladung $e = 1,602176487 \cdot 10^{-19}$ C [3] gelten:

$$E = h\nu - W_A > U_g e \tag{1}$$

Während für $U_g e > E$ theoretisch kein Photostrom messbar ist, tritt nach der obigen Einsteinschen Gleichung ab einer für die jeweilige Wellenlänge charakteristischen Knickspannung U_k sprungartig ein Stromfluss auf.

$$U_k(\nu) = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_A}{e} \tag{2}$$

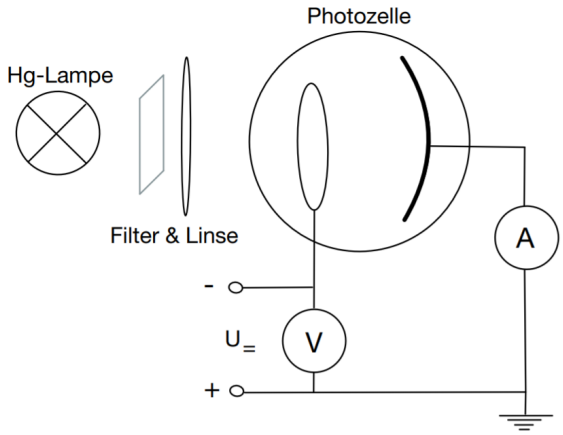


Abb. 1: Messung der Planck-Konstante h über den Photoeffekt. Das kollimierte Licht einer Hg-Lampe durchläuft einen Interfernezfilter und regt an der Kathode eine Photostrom I_A an. Dessen Stromstärke wird durch die Gegenspannung U_g reguliert und die Kennlinie $I_A(U_g)$ gemessen.

Mit einer solchen Frequenzabhängigkeit der Knickspannung lässt sich das Plancksche Wirkungsquantum über die Steigung der linearen Auftragung $U_k(\nu)$ bestimmen. Die Messung der Kennlinie $I_A(U_g)$ wird dabei für 5 verschiedene Wellenlängen des Hg-Spektrums zwischen 366 nm und 578 nm durchgeführt. Der Photostrom I_A wird mit einem `Keithley 6458` und die Gegenspannung U_g mit einem `Agilent 34405A` gemessen wird. Die Gerätefehler entstammt dem jeweiligen Handbüchern [6, 7], wobei für alle berechneten Werte eine Fehlerfortpflanzung nach Gauß angesetzt wird. Die Messdaten für $\lambda = 366$ nm werden exemplarisch aufgeführt (s. Abb. (2)), die der übrigen Wellenlängen sind dem Anhang (s. Abb. (10)) zu entnehmen.

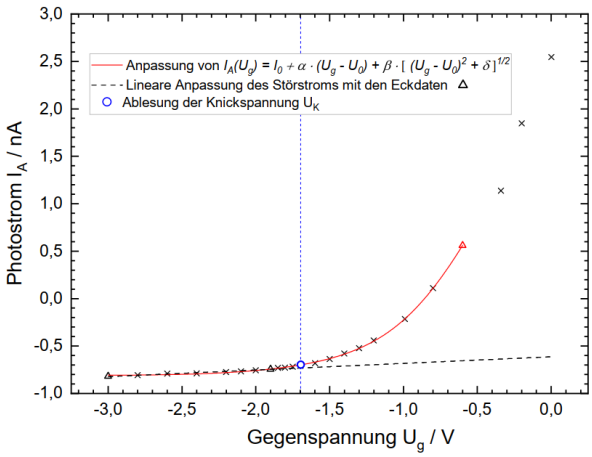


Abb. 2: Experimnetell gemessener Photostrom einer Natrium-Kathode ($W_A \approx 2$ eV) bei einer Wellenlänge von $\lambda = 366$ nm. Zur besseren Ablesung der Knickspannung U_k wurde eine nichtlineare Anpassung durchgeführt.

Es ist zunächst anzumerken, dass für jede Messreihe bei großen Gegenspannungen ein gegenläufiger Strom zu verzeichnen ist, der die experimentelle Bestimmung der Knickspannung deutlich erschwert. Dieser begründet sich im Photoeffekt der einfallenden Streustahlung an den Verunreinigungen der ringförmigen Platin-Anode, wobei an ihr selbst wegen der großen Austrittsarbeit von $W_A \approx 5$ eV [10] bei einer maximalen Photonenenergie $E = h\nu \approx 3,39$ eV keine Elektronen ausgelöst werden. Der Sperrstrom von Anode zu Kathode flacht dabei mit abnehmender Gegenspannung ab und fällt gerade für kleine Frequenzen stark ins Gewicht.

Um diese Fehlerquelle bei der Auswertung zu minimieren, werden die Messdaten ungeachtet des gekrümmten Bereichs der Störströme linear gefittet und die Knickspannung U_k zu dem Wert festgesetzt, ab dem eine signifikante Abweichung vom Nullniveau festzustellen ist. Weil jedoch die Austrittsarbeit der Natrium-Kathode ($W_A \approx 2$ eV) mit einer Wellenlänge $\lambda \approx 620$ nm korrespondiert, sind die Photoströme für große Wellenlängen anfälliger für Störungen, da ihre Laufzeiten in der Photozelle sehr lange sind.

In den geschätzten Fehlern der Knickspannungen U_K wird deshalb eine stärkere Gewichtung höherer Photoenergien eingebaut, welche der besseren Ablesung Rechnung tragen soll. Weiter ist eine numerische Anpassung gemäß

$$I(U) = \alpha(U - U_0) + \beta\sqrt{(U - U_0)^2 + \delta} + I_0 \qquad (3)$$

im Graphen hinterlegt. Eine solche Modellierung wird gewählt, da sich mit ihr über die Bedingung $d^3I/d^3U = 0$ die Koordinaten des Knicks darstellen lassen, wobei δ eine Verschiebung entlang der Abszisse erlaubt und die Steigungen der Asympoten vor bzw. nach dem Knick durch $\alpha + \beta$ bzw. $\alpha - \beta$ beschrieben werden. Weil jedoch bei 5 Parametern einer nichtlinearen Anpassung der vorliegende Datensatz, gerade im Bereich des sprunghaften Stromanstiegs, zu klein ist, werden über diese Methodik die Knickspannungen zwar nicht analytisch ermittelt, erlauben aber eine deutlich bessere Ablesung.

Wellenlänge λ in nm	Frequenz ν in THz	Knickspannung U_K in V
578	$519,57$	$0,47 \pm 0,20$
546	$549,07$	$0,71 \pm 0,20$
436	$687,60$	$1,17 \pm 0,10$
405	$738,41$	$1,28 \pm 0,05$
366	$821,35$	$1,71 \pm 0,05$

Tab. 1: Die Bestwerte der abgelesenen Knickspannungen U_K entstammen der ersten signifikanten Abweichung der Messdaten vom linearen Fit des Störstroms, wobei die Fehler mit einer stärkeren Gewichtung hoher Frequenzen geschätzt sind.

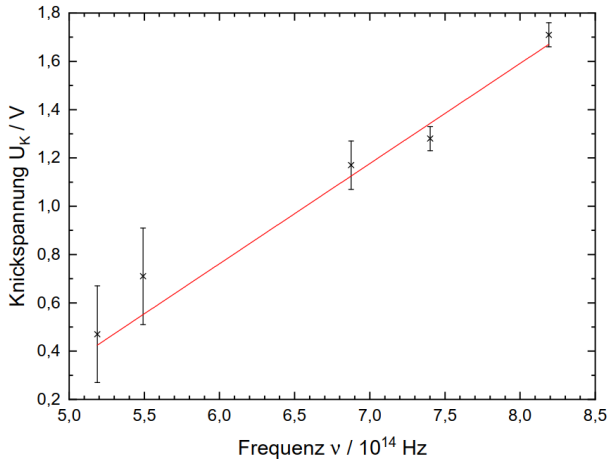


Abb. 3: Eine lineare Anpassung der ermittelten $U_k(\nu)$-Kennlinie liefert eine Steigung von $m = (4,15 \pm 0,46) \cdot 10^{-15}$ C/(Js), worüber mittels $h = e/m$ das Plancksche Wirkungsquantum zu $h = (6,64 \pm 0,73) \cdot 10^{-34}$ Js bestimmt wird.

Eine lineare Anpassung der Werte aus Tab.(1) liefert für die Beziehung $U_k(\nu)$ eine Steigung von $m = (4,15 \pm 0,46) \cdot 10^{-15}$ C(Js)$^{-1}$ (s. Abb. (3)), wobei für das Plancksche Wirkungsquantum folgt:

$$h = (6,64 \pm 0,73) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

Dieser Wert ist mit dem Literaturwert von $h = 6,62607015 \cdot 10^{-34}$ Js [5] im Rahmen der Fehler gut vereinbar, auch weil diese wegen der Ablesung nach Augenmaß verhältnismäßig groß ausfallen. Sie lassen sich allerdings leicht für eine Durchführung mit hochfrequenter Strahlung $E \gg 2$ eV schmälern.

3 Bestimmung der Boltzmann-Konstante

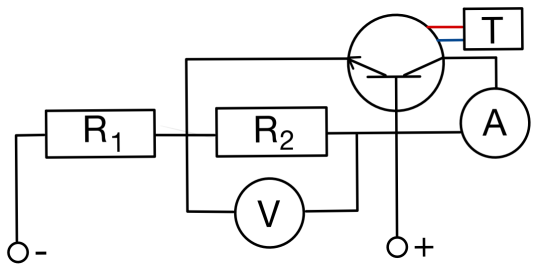


Abb. 4: Messung des Diffusionsstroms eines npn-Transistors in Abhängigkeit der angelegten Basis-Emitter-Spannung. Der Transistor ist in ein Thermostatgefäß eingebaut, die Spannung wird an einem Spannungsteiler mit den Widerständen $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 50$ Ω abgegriffen und die Stromstärke an der Kollektor-Eletkrode gemessen.

Um die Boltzmann-Konstante k_B experimentell zu bestimmen wird sich der Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms I_D an der Basis-Emitter-Sperrschicht eines npn-Leistungstransistors `2N 3055` bedient. Ungeachtet der Eigenleitung I_0 wird hier entgegen einer einfachen Diode der ungestörte Diffusionsstrom an der Kollektor-Elektrode als Funktion der Basis-Emitter-Spannung U_{BE} gemessen (s. Abb. (4)).

Am pn-Übergang selbst aber diffundieren bereits ohne Anlegen einer äußeren Spannung Elektronen und Löcher in den angrenzenden Bereich, rekombinieren dort und bilden eine Potentialdifferenz U_A aus, welcher jeder natürlichen Wanderung der Ladungsträger entgegenwirkt. Nur solche mit hinreichender Energie $E > eU_A$ laufen gegen die Potentialdifferenz U_A an und verursachen einen Diffusionsstrom $I_D(U_A)$. Die Antiduffusionsspanung U_A stellt sich gerade so ein, dass I_D den thermisch angeregten Eigenleitungsstrom aufhebt, d.h. $I_D(U_A) = |I_0|$. Wird jedoch die Basis-Emitter-Grenzschicht durch eine von außen angelegte Spannung U_{BE} in Durchlassrichtung gesteuert, brauchen die Ladungsträger effektiv nur das Potentialgefälle $U_A - U_{BE}$ zu überwinden. Mit einer Häufigkeitsverteilung der Teilchenenergien nach Boltzmann ergibt sich somit für den Diffusionsstrom ein exponnentieller Zusammenhang (s. Abb. (5)):

$$I_D = |I_0| \cdot \exp\left(\frac{eU_{BE}}{k_B T}\right) \tag{4}$$

Aus der Kennlinie $I_D(U_{BE})$ lässt sich demnach in einer halblogarithmischen Auftragung für bekannte Temperaturen T, hier 40°C, 80°C und 120°C, die Boltzmann-Konstante k_B über die Steigung m einer gewichteten linearen Regression ermitteln:

$$k_B = \frac{e}{mT} \tag{5}$$

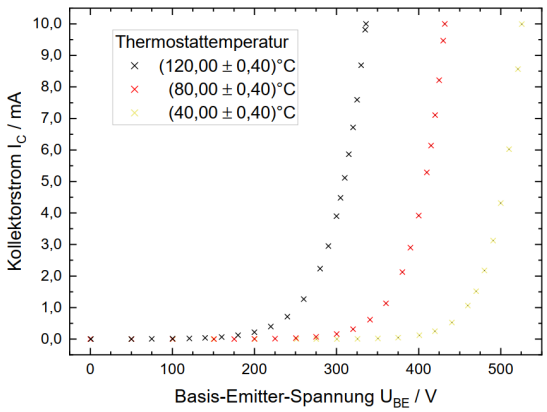


Abb. 5: Gemessener Diffusionsstrom I_C an der Kollektorelektrode des npn-Transistors in Abhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung U_{BE}. Die Kennlinien zeigen den Verlauf der Shockley-Gleichung.

$T/°C$	$m/10^3 \cdot CJ^{-1}$	$k_B/10^{-23} \cdot JK^{-1}$	R/Ω	$m_R/10^3 \cdot CJ^{-1}$	$k_{B,R}/10^{-23} \cdot JK^{-1}$
40	$33,983 \pm 0,016$	$1,5055 \pm 0,0020$	$0,585 \pm 0,035$	$37,270 \pm 0,017$	$1,3728 \pm 0,0019$
80	$30,174 \pm 0,014$	$1,5036 \pm 0,0018$	$0,650 \pm 0,035$	$32,836 \pm 0,015$	$1,3817 \pm 0,0017$
120	$27,221 \pm 0,012$	$1,4971 \pm 0,0017$	$0,596 \pm 0,026$	$29,435 \pm 0,013$	$1,3845 \pm 0,0015$

Tab. 2: Für die verschiedenen Temperaturen wurden in einer halblogarithmischen Auftragung der Shockley-Gleichung $I_C(U_{BE})$ die Steigung m und die zugehörige Boltzmann-Konstante k_B bestimmt - einmal ohne Spannungskorrektur, einmal unter Berücksichtigung des ohmschen Widerstandes zwischen Transistor und Schaltung.

Exemplarisch werden die Darstellungen für $T = 120°C$ aufgeführt, die übrigen sind dem Anhang (s. Abb. (9)) zu entnehmen. Strom- und Spannungsmessungen werden jeweils mit dem `Agilent 34405A` durchgeführt, die Temperatur des Transistors wird mit einem `Lauda Re104` Thermostat geregelt, wobei sich die Fehler der Messdaten nach den Geräteanleitungen ergeben [6, 8] Die Boltzmann-Konstanten befinden sich in Tab. (2), wobei diese im Rahmen ihrer Kofindenzintervalle nicht miteinander vereinbar sind. Ungeachtet dessen wird eine gewichtete Mittelwertbildung durchgeführt:

$$k_B = (1,5015 \pm 0,0011) \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$$

Zwar gleichen die Abweichungen vom Literaturwert $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23} J/K$ [2] bei jeder Temperatur einander, doch sind sie - wie auch ihr Mittelwert - nicht im Rahmen ihrer Fehler mit diesem vereinbar. Wenngleich die Konfidenzintervalle sehr klein ausfallen, ist gerade beim Betrachten der Residuendiagramme (s. Abb. (6)) keine statistisch zufällige Streuung der Messdaten zu beobachten, vielmehr zeigt sich für alle Messungen eine klare Systematik für wachsenden Kollektorströme.

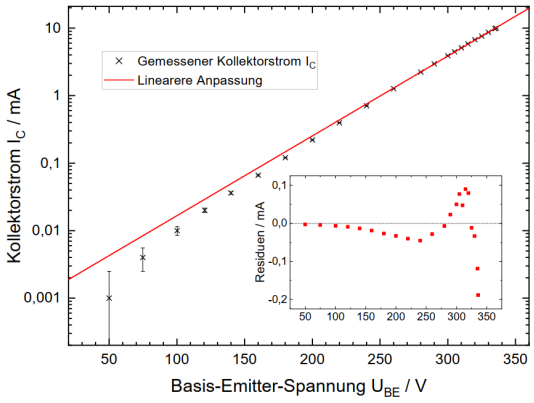


Abb. 6: Für die logarithmische Auftragung der $I_C(U_{BE})$-Kennlinie wird ein lineare Anpassung vorgenommen, welche für große Basis-Emitter-Spannungen systematische Abweichungen zeigt.

Zu vermuten ist deshalb, auch weil die ermittelten Werte für die Boltzmann-Konstante stets zu groß ausfallen, d.h. in der graphischen Auftragung eine zu geringe Steigung aufweisen, ein ohmscher Widerstand R an den Kontaktstellen von Transistor und Schaltung, wodurch der gemessene Spannungsabfall U_M nicht mit der Basis-Emitter-Spannung U_{BE} übereinstimmt. Wegen $U_{BE} = U_M - RI_C$ fällt der Fehler in der Spannungsmessung mit zunehmendem I_C stärker ins Gewicht, während er aufgrund eines temperaturabhängigen Transistorwiderstands mit wachsender Temperatur an Einfluss verliert. Um die Korrektur abzuschätzen wird nach Gl. (4) die gemessene Spannung U_M als Funktion des Diffusionsstroms $I_D \approx I_C$ mit dem Resistor R als Regressionsparameter numerisch angepasst (s. Abb. (7)):

$$U_M = \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{I_C}{I_0}\right) + RI_C \tag{6}$$

Weil hierbei eine nichtlineare Regression mit U_M-Fehlergewichtung durchgeführt wird und die Fehler der Strommessung nicht berücksichtigt bleiben, werden Photoströme unterhalb bzw. nahe der Messgrenze des `Agilent 34405A` von 1 nA wegen ihrer großen Unsicherheit bei der Auswertung vernachlässigt, d.h. es fließen nur solche Werte ein, deren relativen Fehler $\Delta I_C/I_C < 5\%$ beträgt.

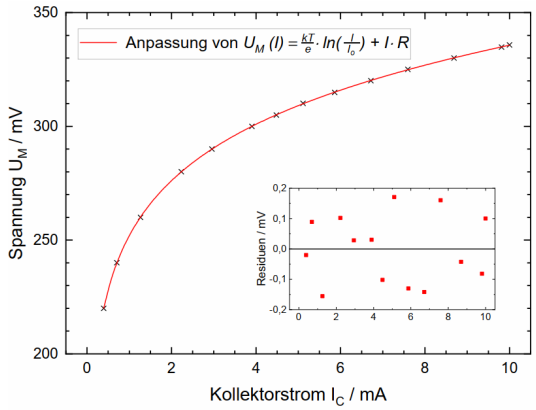


Abb. 7: Bestimmung des unbekannten ohmschen Widerstands R zwischen Transistor und Schaltung mit einer nichtlinearen Anpassung der invertierten Darstellung $U_m(I_C)$.

Weiter darf ein temperaturunabhängiger Kontaktwiderstand angenommen werden, weshalb die Spannungskorrektur mit dem gewichteten Mittelwert aller ermittelten Widerstände erfolgt. Es ergibt sich dem-

nach mit den Werten aus Tab. (2):

$$R = (0,607 \pm 0,018)\ \Omega$$

Für die Boltzmann-Konstante ergeben sich demnach mit erneuter gewichteter linearen Regression und Gl. (5) die Werte nach Tab. (2), wobei als endgültiges Ergebnis nach gewichteter Mittelwertbildung folgt:

$$k_B = (1,38040 \pm 0,00097) \cdot 10^{-23}\ \frac{J}{K}$$

Dieser Wert stimmt im Rahmen des Fehlers mit dem Literaturwert von k_B überein, dennoch bleibt beim Blick auf die Residuendiagramme (s. Abb. (8 , 9)) gerade für niedrige Temperaturen eine systematische Abweichung für große Kollektorströme. Während für $T = 120°C$ die Daten hier nun zufällig um den linearen Fit streuen, wird für die beiden anderen Temperaturen der Trend zwar geglättet, nicht jedoch aufgehoben.

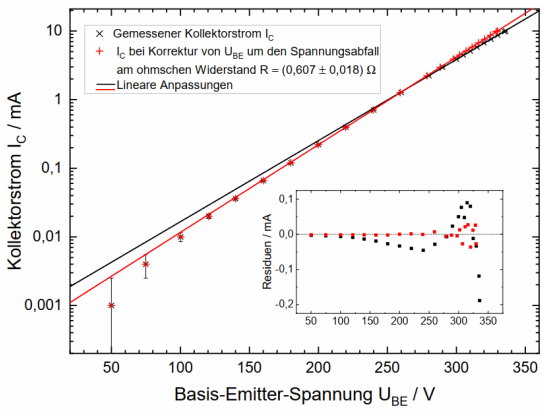


Abb. 8: Für die logarithmische Auftragung der $I_C(U_{BE})$-Kennlinie wird ein lineare Anpassung vorgenommen, welche nur unter Berücksichtigung des Spannungsabfalls am Resistor signifikant ist.

Es wird daher vermutet, dass der Resistor an den Kontaktstellen wohlmöglich doch eine kleine Temperaturabhängigkeit zeigt, welche - unter Berücksichtigung der Größenordnung der Boltzmann-Konstante - für die lineare Anpassung nicht ganz zu vernachlässigen ist.

4 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde das Plancksche Wirkungsquantum h und die Boltzmann-Konstante k_B experimentell bestimmt. Hierfür wurde zunächst über die Gegenfeldmethode einer Vakuumdiode der Photostrom für verschiedene Wellenlängen zwischen 366 nm und 578 nm gemessen, die jeweilige Knickspannung U_k abgelesen und in einer linearen Anpassung der $U_k(\nu)$-Kennlinie die Planck-Konstante zu $h = (6,64 \pm 0,73) \cdot 10^{-34}$ Js festgesetzt. Dieser Wert stimmt wegen des großzügigen Fehlers der Ablesegenauigkeit mit dem Literaturwert überein.

Zur Bestimmung von k_B wurde für die Temperaturen 40°C, 80°C und 120°C der Diffusionsstrom an der Basis-Emitter-Sperrschicht eines npn-Transistors in Abhängigkeit der Durchlassspannung U_{BE} gemessen. In einer habllogarithmischen Auftragung wurde mithilfe der Shockley-Gleichung die Boltzmann-Konstante zu $k_B = (1,38040 \pm 0,00097) \cdot 10^{-23}$ JK^{-1} ermittelt. Hierbei wurde die gemessene Spannung über eine zusätzliche nichtlineare Anpassung um den ohmschen Widerstand $R = (0,607 \pm 0,018)\ \Omega$ korrigiert, weshalb der Wert nur dann mit dem Literaturwert vereinbar ist.

Literatur

[1] Meschede, Gerthsen Physik, 23, 2005

[2] Nist, Boltzmann constant `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k|search_for=k`, aufgerufen am 22.09.2021

[3] Nist, elementary charge `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e|search_for=e`, aufgerufen am 18.09.2021

[4] Nist, speed of light in vacuum `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c|search_for=c`, aufgerufen am 18.09.2021

[5] Nist, Planck constant `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h`, aufgerufen am 18.09.2021

[6] Agilent 34405A 5 1/2-stelliges Multimeter, Benutzer- und Servicehandbuch `http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34405-90401.pdf`, aufgerufen am 18.09.2021

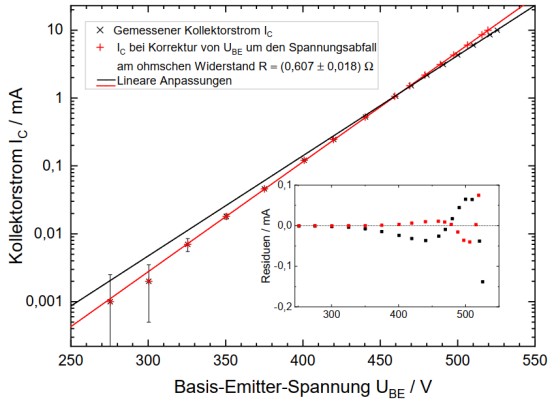
[7] Tektronix, Product Support and Downloads, `https://www.tek.com/product-support?series=Keithley%20Series%206400%20Picoammeters&type=manual`

[8] manualislib, Lauda RE 104 Betriebsanleitung `https://www.manualslib.de/manual/135772/Lauda-Re-104.html`, aufgerufen am 22.09.2021

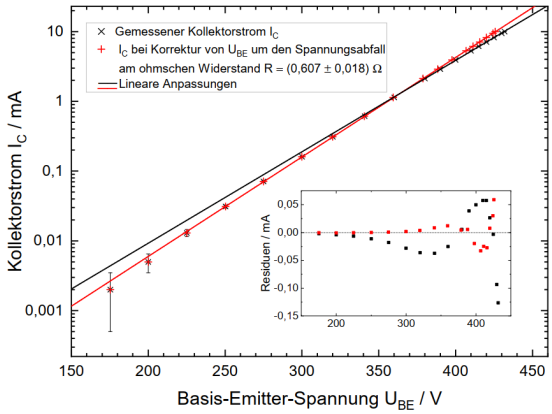
[9] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Versuch 27, Modul B-ELS, Kennlinie von Halbleiterdioden

[10] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 45, Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante, 2021

5 Anhang

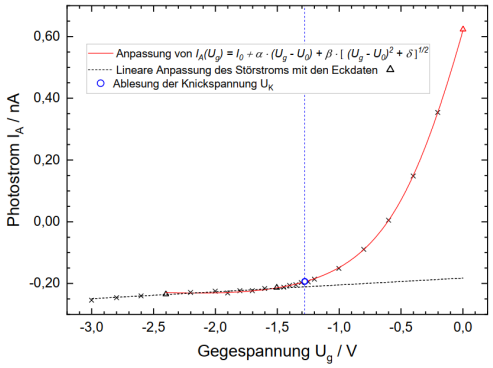


(a) Halblogarithmische Auftragung für 40 °C

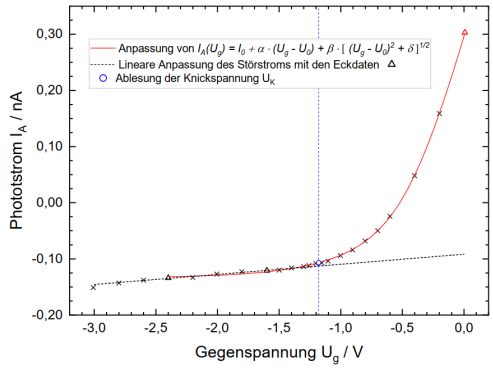


(b) Halblogarithmische Auftragung für 80 °C

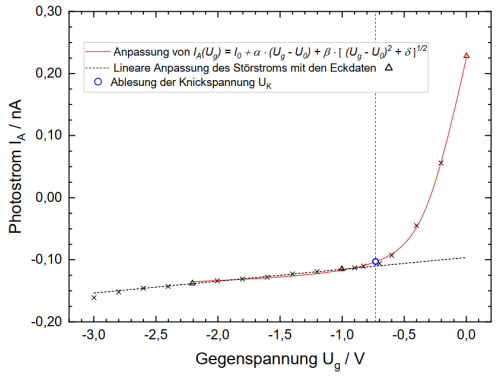
Abb. 9: Messung des Diffusionsstroms I_D an der Basis-Emitter-Sperrschicht eines npn-Transistors in Abhängigkeit der Durchlassspannung U_{BE}. Der Datensatz folgt dem erwarteten exponentiellen Verlauf der Shockley-Gleichung. Ohne Berücksichtigung eines ohmschen Widerstands zwischen Transistor und Schaltung treten für hohe Potentialdifferenzen starke systematische Abweichungen auftreten, wobei diese bei einer Spannungskorrektur leicht geglättet werden, aber dennoch nicht zu vernachlässigen sind.



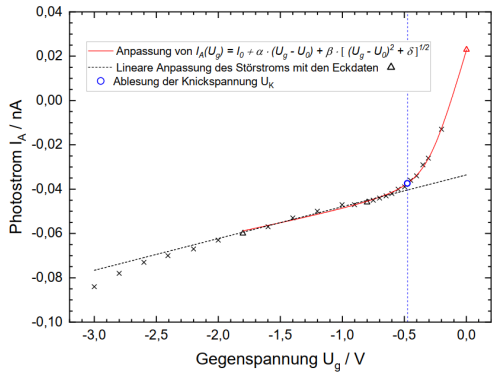
(a) Messung bei 405 nm



(b) Messung bei 436 nm



(c) Messung bei 546 nm



(d) Messung bei 578 nm

Abb. 10: Experimnetell gemessener Photostrom einer Natrium-Kathode ($W_A \approx 2$ eV) bei verschiedenen Wellenlängen. Zur besseren Ablesung der Knickspannung U_k wurde eine nichtlineare Anpassung durchgeführt.